

第 3 章 连续性

本章要点

- 连续有三种等价说法：保持序列收敛、 ε - δ 条件、开集的原像是开集。三者依次最便于使用、最便于计算、最便于推广。
- 开集判据的陈述里没有距离，因而是三者中唯一能原样移植到拓扑空间的。卷四将直接取它作为连续的定义。
- 一致连续要求 δ 不随点变化。它与连续的差别，正是第 2 章「依赖度量」与「依赖拓扑」之别的又一个实例。
- 收敛是拓扑概念而 Cauchy 性不是。这一句解释了??：同胚为什么保持收敛却不保持完备性。

3.1 为什么单独讲连续性

第 2 章造好了度量空间这个工作场所，本章开始在其中做事。要做的第一件事是把「连续」讲清楚，理由有两条。

其一，连续函数是分析学真正的研究对象。第 1、2 两章处理的是数与点，而微分、积分、级数都是关于函数的运算，且这些运算几乎都要求函数连续。

其二，也是更要紧的一条：「连续」这个概念本身要经历三次改写，而这三次改写恰好演示了本书的主线。中学里的说法是「图像不断开」，这依赖于能把图像画出来，只对 $\mathbb{R}$ 上的函数说得通。本章将依次给出三种精确表述，每一种都比前一种适用面更广，而所要求的结构更少：

说法	所用的结构	长处
保持序列收敛(第3.2节)	收敛	证「是连续的」最省力
ε - δ 条件(第3.3节)	度量	能算,能证「不连续」
开集的原像是开集(第3.4节)	拓扑	能推广到没有距离的空间

三者在度量空间中彼此等价。离开度量空间之后命运却不同： ε - δ 条件因提到距离而无从表述；序列判据仍可表述——收敛在任意拓扑空间中都有定义（命题 3.8）——但不再与连续等价，连续仍蕴含保持序列收敛，反向一般不成立。只有开集判据始终与连续同义，故卷四取它作为定义。

注 (读法建议). 第3.2节 与第3.3节 必须掌握，两者的分工要能说清楚。第3.4节 的开集判据初读时记住结论即可，它的真正用处到卷四才显现。第3.5节 的一致连续是本章最容易被轻视也最容易考砸的一节，务必把 $1/x$ 那个反例算过一遍。

表 3.1: 本章各条结论在后续章节中的用途。

本章结论	首次使用	用途
序列判据	第 4 章	证明紧集的连续像仍紧
ε - δ 条件	第 6 章	导数定义中的极限估计
开集判据	卷四	取作拓扑空间中连续的定义
一致连续	第 4 章	紧集上连续必一致连续; 第 7 章可积性
同胚	第 5 章	连通性作为拓扑不变量

3.2 用序列定义连续

概念定位: 连续

为何需要

分析学的运算几乎都作用在函数上, 而这些运算要求函数不出现「跳跃」。中学里靠图像说这件事, 只对 $\mathbb{R}$ 上的函数管用; 要在 $C[a, b]$ 或 $\mathbb{R}^n$ 上谈, 须有不依赖图像的表述。

与谁相关

它是「保持极限」的映射。第 2 章的收敛是本章的原料; 本章的连续又是第 4 章紧性、第 5 章连通性中一切结论的前提。

位于何处

分析学的核心概念, 也是拓扑学的出发点。范畴论中以「对象加保结构映射」组织一切, 度量空间与连续映射正是最早的范例之一。

能做什么

由它可证复合映射连续、紧集的连续像仍紧、连通集的连续像仍连通, 以及闭区间上连续函数取到最值与介值定理。

第 2 章已把收敛讲透, 序列是此刻手上最熟的工具。就用它来定义连续。

定义 3.1 (连续). 设 (X, d) 、 (Y, ρ) 为度量空间。映射 $f: X \rightarrow Y$ 称为 连续的(*continuous*), 若它保持序列收敛: 对 X 中每个收敛数列 $\{x_n\}$, 若 $x_n \rightarrow x$, 则 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。

直觉. 不妨把 f 看作一台机器: 输入一个点, 输出一个点。连续的意思是这台机器 不制造跳跃: 输入端一列点越挨越近地趋向某处, 输出端也必须越挨越近地趋向对应的那一处。若输入端平稳靠近而输出端突然蹦开, 机器就在那里断了。

这个定义的好处立刻显现。下面两条结论若用后文的 ε - δ 条件去证, 要追两层 δ , 占去大半页; 用序列则各两行。

定理 3.2 (复合). 设 $f: X \rightarrow Y$ 与 $g: Y \rightarrow Z$ 连续, 则 $g \circ f: X \rightarrow Z$ 连续。

证明. 设 $x_n \rightarrow x$ 于 X 。因 f 连续, $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。这是 Y 中的收敛数列, 因 g 连续, $g(f(x_n)) \rightarrow g(f(x))$ 。按定义 3.1, $g \circ f$ 连续。 ■

命题 3.3. 恒等映射 $\text{id}: X \rightarrow X$ 连续; 任一常值映射 $f \equiv q$ 连续。

证明. 设 $x_n \rightarrow x$ 。则 $\text{id}(x_n) = x_n \rightarrow x = \text{id}(x)$ 。对常值映射, $f(x_n) = q$ 对一切 n 成立, 而 $f(x) = q$, 故 $f(x_n) \rightarrow f(x)$ 。 ■

注. 记住这一条: 要判断一个映射是否连续, 序列判据是最省力的路子。凡结论形如「某某映射连续」, 先试序列。定理 3.2 的证明是最好的示范: 它把两次「保持收敛」接在一起, 中间不需要任何估计。

3.3 ε - δ 判据

序列判据便于证明「是连续的」。但要证明「不连续」, 或者要定量地知道「输入偏差多小才能保证输出偏差不超过给定值」, 就需要另一副面孔。

定理 3.4 (ε - δ 判据). $f: X \rightarrow Y$ 连续, 当且仅当下述条件成立:

$$\text{对每个 } p \in X \text{ 与每个 } \varepsilon > 0, \text{ 存在 } \delta > 0, \text{ 使 } d(x, p) < \delta \implies \rho(f(x), f(p)) < \varepsilon. \quad (3.1)$$

思路. 反向(由式 (3.1) 推出保持收敛)是直接的: 给定 ε 取出 δ , 再由 $x_n \rightarrow p$ 取出下标, 两步接上即可。

正向要用反证, 其中有一个手法值得单独记住。式 (3.1) 失效意味着「存在 ε , 使对每个 δ 都有坏点」。这里的「对每个 δ 」是不可数多个条件, 无法逐一处理; 但只需取 $\delta = 1/n$, 就把它变成了一列坏点 $x_1, x_2, \dots$, 而数列正是我们已经会处理的对象。这个「取 $\delta = 1/n$ 把任意性化为序列」的手法在全书反复出现。

证明. 充分性。设式 (3.1) 成立, $x_n \rightarrow p$ 。给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta > 0$ 使 $d(x, p) < \delta$ 蕴含 $\rho(f(x), f(p)) < \varepsilon$ 。由 $x_n \rightarrow p$, 存在 K 使 $n \geq K$ 时 $d(x_n, p) < \delta$, 于是 $\rho(f(x_n), f(p)) < \varepsilon$ 。故 $f(x_n) \rightarrow f(p)$ 。

必要性。设 f 连续而式 (3.1) 在某点 p 处失效。则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对每个 $\delta > 0$ 都存在 x 满足 $d(x, p) < \delta$ 而 $\rho(f(x), f(p)) \geq \varepsilon_0$ 。对每个 n 取 $\delta = 1/n$, 得点 x_n 满足

$$d(x_n, p) < \frac{1}{n}, \quad \rho(f(x_n), f(p)) \geq \varepsilon_0. \quad (3.2)$$

由左式 $x_n \rightarrow p$; 由右式 $f(x_n)$ 不收敛于 $f(p)$ 。这与 f 保持序列收敛矛盾。 ■

注 (两副面孔的分工). 定义 3.1 与式 (3.1) 逻辑上等价, 用途却不同:

- 证连续用序列, 如定理 3.2;
- 证不连续用序列的否定, 即找一个 $x_n \rightarrow p$ 使 $f(x_n) \not\rightarrow f(p)$, 这比否定 ε - δ 的两层量词容易得多;
- 要定量结论, 如「输入误差不超过多少才保证输出误差不超过 ε 」, 只能用式 (3.1), 因为只有它给出了 δ 这个数。

ε - δ 不是历史包袱。第 3.5 节的一致连续谈的是 δ 与点的关系, 用单个收敛数列无法表述; 它确有序列判据(定理 3.10), 但要同时用两列点。

例 3.5 (判定不连续). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为: x 为有理数时 $f(x) = 1$, x 为无理数时 $f(x) = 0$ (狄利克雷函数)。证明 f 处处不连续。

解. 取任一 $p \in \mathbb{R}$ 。由第 1 章的稠密性, p 的每个邻域中既有有理数又有无理数, 故可取有理数列 $r_n \rightarrow p$ 与无理数列 $s_n \rightarrow p$ 。则 $f(r_n) = 1 \rightarrow 1$ 而 $f(s_n) = 0 \rightarrow 0$ 。

若 f 在 p 处连续, 则两列的像都应收敛于同一个数 $f(p)$, 而 $1 \neq 0$ 。故 f 在 p 处不连续。因 p 任意, f 处处不连续。

注意本证明只用了序列, 未出现 ε 与 δ 。这正是定理 3.4 之后关于两副面孔分工的第二条所说的情形。

3.4 开集判据

前两副面孔都用到了距离: 序列判据经由收敛, ε - δ 直接摆出 d 与 ρ 。本节给出第三副, 它的陈述里一个距离也没有。

定理 3.6 (开集判据). $f: X \rightarrow Y$ 连续, 当且仅当对 Y 中每个开集 V , 原像 $f^{-1}(V)$ 是 X 中的开集。

证明. 必要性。设 f 连续, $V \subseteq Y$ 开, $p \in f^{-1}(V)$ 。因 $f(p) \in V$ 而 V 开, 存在 $\varepsilon > 0$ 使 $B(f(p), \varepsilon) \subseteq V$ 。由式 (3.1) 取 $\delta > 0$ 使 $d(x, p) < \delta$ 蕴含 $\rho(f(x), f(p)) < \varepsilon$, 即 $f(B(p, \delta)) \subseteq B(f(p), \varepsilon) \subseteq V$ 。于是 $B(p, \delta) \subseteq f^{-1}(V)$, 故 $f^{-1}(V)$ 开。

充分性。设开集的原像总是开集, 取 $p \in X$ 与 $\varepsilon > 0$ 。球 $B(f(p), \varepsilon)$ 是 Y 中的开集, 故 $U = f^{-1}(B(f(p), \varepsilon))$ 是 X 中的开集, 且含 p 。于是存在 $\delta > 0$ 使 $B(p, \delta) \subseteq U$, 这正是式 (3.1)。

推论 3.7. f 连续当且仅当对 Y 中每个闭集 F , 原像 $f^{-1}(F)$ 在 X 中闭。

证明. 由 $f^{-1}(Y \setminus F) = X \setminus f^{-1}(F)$ 与定理 3.6, 再用「闭集即开集之补」。

常见错误

- (1) **把原像换成像。**定理 3.6 说的是原像。连续映射未必把开集映成开集: $f(x) = x^2$ 把开区间 $(-1, 1)$ 映成 $[0, 1)$, 后者不开。
- (2) **以为闭集的像仍闭。**同样不成立: $f(x) = 1/(1+x^2)$ 把闭集 $\mathbb{R}$ 映成 $(0, 1]$, 不闭。像的性质要到第 4 章由紧性才有保证。
- (3) **忘记原像可以是空集。**若 V 与 f 的像不交, 则 $f^{-1}(V) = \emptyset$, 而空集是开集, 判据仍然成立。

注 (通往卷四的门). 定理 3.6 的陈述中只出现「开集」二字, 没有距离。由??, 开集族满足三条性质, 卷四把那三条取作 拓扑(topology) 的公理; 相应地, 卷四把定理 3.6 的结论取作连续的定义。

于是本章的三副面孔在卷四的命运不同: 序列判据与 ε - δ 条件提到了距离, 其中 ε - δ 在没有度量的空间中无从表述; 序列判据仍可表述, 却不再与连续等价。开集判据移植得过去, 并且反客为主。这是本书「用得越少, 走得越远」这条主线的又一个实例。

哪些概念是拓扑的

既然连续可以只用开集说清楚,自然要问还有哪些概念如此。答案对理解 ?? 至关重要。

命题 3.8. $x_n \rightarrow x$ 当且仅当对 x 的每个开邻域 U (即含 x 的开集), 存在 N 使 $n \geq N$ 时 $x_n \in U$ 。

证明. 若 $x_n \rightarrow x$ 而 U 是含 x 的开集, 取 ε 使 $B(x, \varepsilon) \subseteq U$, 再取 N 使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, x) < \varepsilon$ 。反之取 $U = B(x, \varepsilon)$ 即得。 ■

注 (对第 2 章完备性反例的解释). 命题 3.8 表明收敛是拓扑概念: 它可以只用开集说清楚, 与具体的度量无关。同理, 闭包、闭集、稠密、内部、边界、聚点也都是拓扑概念。

而 *Cauchy* 性不是。「 $\{x_n\}$ 是 *Cauchy* 列」要求 $d(x_m, x_n)$ 随 m, n 同时增大而变小——两个下标都在动, 没有一个固定的点可以充当「邻域」的中心, 因而无法用开集表述。

这一句话解释了 ?? : 那里在 $(0, 1)$ 上造了两个度量, 给出相同的开集而完备性不同。既然收敛是拓扑概念, 两个度量下收敛的数列完全相同; 但 *Cauchy* 列不同, 于是「*Cauchy* 列是否都收敛」这个问题有不同的答案。当时只举出了反例, 现在能说出原因。

3.5 一致连续

式 (3.1) 中的 δ 一般依赖两者: ε 与点 p 。若能选出一个 δ 对所有点通用, 函数就具有更强的性质。

定义 3.9 (一致连续). $f: X \rightarrow Y$ 称为一致连续的 (*uniformly continuous*), 若对每个 $\varepsilon > 0$ 存在 $\delta > 0$, 使得对一切 $x, p \in X$,

$$d(x, p) < \delta \implies \rho(f(x), f(p)) < \varepsilon. \quad (3.3)$$

比较式 (3.1) 与式 (3.3): 差别只在量词的次序。连续是「先给点, 再给 ε , 然后找 δ 」, 一致连续是「先给 ε , 找出一个 δ 管住所有点」。

直觉. 设想沿着函数图像行走, 要求每走一步高度变化不超过 ε 。连续的意思是: 在每一处, 只要步子迈得够小就能做到; 但在陡的地方步子要迈得更小。一致连续的意思是: 存在一个统一的步长, 在图像的任何地方都够用。函数若在某处越来越陡, 就找不到这样的统一步长。

定理 3.10 (一致连续的序列判据). $f: X \rightarrow Y$ 一致连续, 当且仅当: 对 X 中任意两列点 $\{x_n\}$ 与 $\{y_n\}$,

$$d(x_n, y_n) \rightarrow 0 \implies \rho(f(x_n), f(y_n)) \rightarrow 0. \quad (3.4)$$

证明. 必要性。设 f 一致连续, $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$, 给定 $\varepsilon > 0$ 。取式 (3.3) 中的 δ , 再取 N 使 $n \geq N$ 时 $d(x_n, y_n) < \delta$, 于是 $\rho(f(x_n), f(y_n)) < \varepsilon$ 。

充分性。设 f 不一致连续, 则存在 $\varepsilon_0 > 0$, 使对每个 $\delta > 0$ 都有一对点违反式 (3.3)。取 $\delta = 1/n$, 得两列点 x_n, y_n 满足 $d(x_n, y_n) < 1/n$ 而 $\rho(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon_0$ 。则 $d(x_n, y_n) \rightarrow 0$ 而像的距离不趋于零, 式 (3.4) 失效。 ■

注. 与定义 3.1 比较: 连续用一列点 ($x_n \rightarrow x$, 参照点 x 固定), 一致连续用两列点 (两列彼此靠拢, 不必各自收敛)。差别正在于有无固定的参照点, 这与命题 3.8 之后区分收敛与 Cauchy 性的理由完全相同。

注意定理 3.10 中的两列不必收敛。例 3.11 所用的 $x = 1/(2n)$, $p = 1/n$ 正是这样一对: 两者都趋于 0, 而 0 不属于 $(0, 1]$ 。

例 3.11 (连续但不一致连续). $f(x) = 1/x$ 在 $(0, 1]$ 上连续, 但不一致连续。

解. 连续性由四则运算即得 (分母不为零)。

设它一致连续。取 $\varepsilon = 1$, 则存在 $\delta > 0$ 使 $|x - p| < \delta$ 蕴含 $|1/x - 1/p| < 1$ 。取 n 充分大使 $1/n < \delta$, 令 $p = 1/n$, $x = 1/(2n)$ 。则 $|x - p| = 1/(2n) < \delta$, 而

$$\left| \frac{1}{x} - \frac{1}{p} \right| = |2n - n| = n \geq 1, \quad (3.5)$$

当 $n \geq 1$ 时与 < 1 矛盾。故 f 不一致连续。

上面的计算给出了定量的证据: 在 $p = 1/n$ 附近要保证输出偏差小于 1, 所需的 δ 不超过 p^2 的量级, 而 p 可以任意接近 0, 故没有统一的 δ 。

须注意「函数越来越陡」不能单独作为非一致连续的判据。 $\sqrt{x}$ 在 0 附近斜率同样无界, 却在 $[0, 1]$ 上一致连续 (习题 3.4)。斜率无界只说明取不到统一的 Lipschitz 常数, 推不出非一致连续; 要否定一致连续, 必须像上面那样算出具体的两列点。

例 3.12 (Lipschitz 蕴含一致连续). 若存在 $L > 0$ 使 $\rho(f(x), f(y)) \leq L d(x, y)$ 对一切 x, y 成立 (称 f 为 Lipschitz 映射 (Lipschitz map)), 则 f 一致连续。

解. 给定 $\varepsilon > 0$, 取 $\delta = \varepsilon/L$ 。若 $d(x, p) < \delta$, 则 $\rho(f(x), f(p)) \leq L d(x, p) < L\delta = \varepsilon$ 。这个 δ 与点无关, 故一致连续。

第 2 章的压缩映射 (??) 是 $L < 1$ 的 Lipschitz 映射, 因而一致连续。反之不成立: $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续 (见习题 3.4) 却不是 Lipschitz 的。

注. 一致连续不是拓扑性质。式 (3.3) 中要拿不同点处的 δ 作比较, 用到的是度量本身而非开集族。这与第 2 章完备性的情形完全同类: 两者都落在「依赖度量」那一层。

证据是现成的: ?? 中的 φ 是 $(0, 1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的同胚, 故 φ 与 φ^{-1} 都连续; 但 φ 不一致连续 (它在端点附近陡得没有上限), 而恒等映射一致连续。同一个拓扑, 一致连续与否可以不同。

3.6 同胚

线性代数中两个向量空间「本质相同」是指存在线性双射。度量空间的对应概念如下。

定义 3.13 (同胚). 设 $f: X \rightarrow Y$ 为双射, 且 f 与 f^{-1} 都连续, 则称 f 为同胚 (homeomorphism), 称 X 与 Y 同胚 (homeomorphic)。

直觉. 同胚即「橡皮变形」: 允许拉伸、压缩、弯曲, 不许撕开, 也不许粘合。字母 Y 与 T 同胚, 把 Y 的两条上臂掰直即可; 它们都不与字母 O 同胚, 因为要把 O 变成 Y 必须剪开那个圈。

定义 3.14 (拓扑不变量). 在同胚下保持不变的性质称为拓扑不变量 (*topological invariant*)。

由命题 3.8 及其后的讨论, 收敛、闭包、闭集、稠密、可分都是拓扑不变量; 而完备性、有界、一致连续不是。

例 3.15. $(0, 1)$ 与 $\mathbb{R}$ 同胚(?? 中的 φ 即为一例), 但 $\mathbb{R}$ 完备而 $(0, 1)$ 不完备。

解. $\varphi(x) = \tan(\pi x - \pi/2)$ 是 $(0, 1)$ 到 $\mathbb{R}$ 的双射, φ 与 φ^{-1} 都由初等函数的连续性得出。

完备性的差别已在第 2 章验证。现在能说出原因: 完备性不是拓扑不变量, 而同胚只保证两个空间的拓扑相同。

这个例子还说明「有界」也不是拓扑不变量: $(0, 1)$ 有界而 $\mathbb{R}$ 无界。

3.7 本章结论在更一般框架下的地位

把第 2 章的层次表按本章所得补全, 得到表 3.2。

表 3.2: 连续性相关概念所依赖的结构层次。同胚保持拓扑层的一切, 一般不保证保持表中所列的度量层性质。

层次	概念	同胚下
拓扑	开集、闭集、闭包、收敛、连续、稠密、可分	保持
度量	Cauchy 性、完备性、有界、一致连续、Lipschitz	不保持

第 2 章曾说完备性依赖度量而非拓扑, 当时只有反例。本章给出了理由: 收敛是拓扑概念而 Cauchy 性不是, 而完备性正是拿这两者作比较的产物 (「每个 Cauchy 列都收敛」)。一个前提在拓扑层, 另一个在度量层, 合起来的性质自然落在较低的那一层。

两条向前的接口:

其一, 定理 3.6 在卷四取作拓扑空间中连续的定义。届时代序列判据将不再等价于它——在一般拓扑空间中, 保持序列收敛的映射未必连续, 须把序列换成网。这是收敛阶梯的第三级。

其二, 第 4 章将证明紧集上的连续函数必一致连续。届时例 3.11 中 $1/x$ 的反例会得到解释: $(0, 1]$ 不紧, 所以那里的连续推不出一致连续。

习题

同前两章, 习题分三档。

习题 3.1 (例行). 用定义 3.1 证明: 若 $f, g: X \rightarrow \mathbb{R}$ 连续, 则 $f + g$ 与 fg 连续。

习题 3.2 (例行). 设 (X, d) 为度量空间, $a \in X$ 固定。证明 $x \mapsto d(x, a)$ 是 X 到 $\mathbb{R}$ 的连续映射, 且是 Lipschitz 的。

习题 3.3 (例行). 设 X 配离散度量, Y 为任一度量空间。证明每个映射 $f: X \rightarrow Y$ 都连续。

习题 3.4 (例行). 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, 1]$ 上一致连续, 但不是 Lipschitz 的。

习题 3.5 (例行). 设 $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ 定义为 $x \neq 0$ 时 $f(x) = \sin(1/x)$, $f(0) = 0$ 。证明 f 在 0 处不连续。

习题 3.6 (结构). 下列三个命题各应当用哪一副面孔证明最省力? 说明理由。(a) 两个连续映射之复合连续; (b) 狄利克雷函数处处不连续; (c) 连续映射把开集的原像映成开集。

习题 3.7 (结构). 定理 3.4 必要性的证明中用了「取 $\delta = 1/n$ 」这一手法。说明它把什么样的陈述化成了什么, 并在第 2 章中另找一处用了同样手法的方。

习题 3.8 (结构). 举例说明连续映射未必把开集映成开集、未必把闭集映成闭集、未必把有界集映成有界集。

习题 3.9 (结构). 证明第 3.5 节 末尾一条注的断言: ?? 中的 $\varphi: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$ 连续但不一致连续。

习题 3.10 (结构). 证明: f 连续当且仅当对一切 $A \subseteq X$ 有 $f(\overline{A}) \subseteq \overline{f(A)}$ 。用一句话说明这个判据的直观含义。

习题 3.11 (延伸). 在度量空间中, 保持序列收敛与连续等价。查阅资料或自行思考: 为什么在一般拓扑空间中这个等价会失效? 失效的是哪一个方向?

习题 3.12 (延伸). 称 $f: X \rightarrow Y$ 为等距映射 (isometry), 若 $\rho(f(x), f(y)) = d(x, y)$ 对一切 x, y 成立。证明等距映射必为单射且一致连续; 举例说明同胚未必等距。